PROYECTO FINAL INTEGRADOR · ESPECIALIZACIÓN EN MACHINE LEARNING · UNIVERSIDAD EAN

Guía de sustentación

Producción anual y diaria de las Reservas 1P de Colombia y regalías esperadas según WTI y Brent.

Integrantes: Rafael Fajardo Moreno, Sonia Catalina Martinez Herrera y Laura Marcela Garnica Tapia · Octubre de 2026

Uso académico. Datos de carácter reservado (IRR 2024), con nombres de campos y contratos anonimizados. Aplicativo: https://rafafajardo-ux.github.io/TRABAJO-FINAL/ (con términos y contraseña) · Repositorio: https://github.com/rafafajardo-ux/TRABAJO-FINAL

Guía para preparar la exposición ante el jurado. Sigue la estructura recomendada en cuatro momentos y la llena con las cifras del proyecto, siempre con su incertidumbre y con la línea base al lado.

Cuatro reglas para la presentación

UNA IDEA POR DIAPOSITIVA

Máximo 10 diapositivas, más las de anexo que se consideren. Quien lea solo los títulos debe poder reconstruir el argumento.

EMPEZAR POR LA DECISIÓN

No por el algoritmo: el jurado primero quiere saber para qué sirve.

CIFRAS CON INCERTIDUMBRE

Siempre con su margen y con la línea base al lado. Una cifra aislada no dice nada.

DECLARAR LOS LÍMITES

Decir lo que el proyecto no demuestra. Declarar un límite puntúa; esconderlo se nota.

Estructura recomendada de la exposición

MOMENTO	QUÉ CONTIENE	QUÉ DECIMOS EN ESTE PROYECTO

1. Problema y decisión	Qué se decide, quién decide, cuál es el resultado clave y cuánta incertidumbre trae.	**Decisión:** cuántos barriles y cuántas regalías presupuestar por año en el Sistema General de Regalías, y qué campos revisar antes. **Deciden:** Ministerio de Minas y Energía, ANH y DNP; afecta a departamentos y municipios productores. **Resultado clave:** 724 mil bpd en 2026 y regalías por USD 2.368 millones a WTI o 2.599 a Brent; 535 mil bpd en 2027. **Incertidumbre:** error mediano de ±15 % por campo, WAPE de 9,6 % ± 2,0 en validación cruzada y sesgo del total país de −3,1 % en la prueba; la elección WTI o Brent mueve las regalías cerca de 10 %.
2. Datos y diseño	Procedencia, calidad, sesgo y cómo se evitó la fuga.	**Procedencia:** datos reales del IRR 2024 (corte 31-dic-2023) y producción fiscalizada 2023 a junio de 2026, anonimizados. **Calidad:** sin duplicados ni negativos; 196 celdas vacías excluidas (no se tratan como cero); 2026 es medio año, por eso se compara en barriles por día. **Sesgo:** 9 campos producen la mitad del volumen; los campos pequeños tienen más error; 70 campos sin 1P salen del pronóstico después de 2026. **Fuga:** solo variables conocidas antes del año, validación cruzada agrupada por campo, preparación dentro del pipeline y prueba 2026 usada una sola vez.
3. Modelos y evaluación	Línea base, modelos comparados, métrica según el costo del error y umbral.	**Líneas base:** Reserva 1P tal cual (25,4 % de error en la prueba) y persistencia (8,1 %). **Modelos:** árbol de decisión, Random Forest, Gradient Boosting, regresión lineal (MCO y Ridge) y red neuronal; gana Random Forest con 9,6 % en validación cruzada y 8,4 % en la prueba. **Métrica:** WAPE, porque el error cuesta en barriles, y sesgo del total país, porque un sesgo positivo promete regalías que no llegan. **Umbral:** alerta si el pronóstico no alcanza la 1P (1,00), elegido con costo 3:1; detecta el 94 % de los incumplimientos con 69 % de precisión.

4. Recomendación, límites y riesgos	Qué se recomienda, qué la invalidaría y a quién podría perjudicar.	**Recomendación:** usar el modelo para planear 12 a 24 meses, con la 1P como tope, y revisar con los operadores los campos en alerta antes de presupuestar. **Qué la invalidaría:** choques operativos o de orden público, una nueva 1P (IRR más reciente), unificaciones de campos o un sesgo del total país mayor a ±5 % en el seguimiento. **A quién podría perjudicar:** a municipios productores pequeños si el pronóstico sobreestima (sus campos tienen 22 % de error) y a los municipios de los 70 campos sin 1P, que quedan subestimados.

Guion propuesto: 10 diapositivas

Los títulos están escritos como frases: leídos en orden, cuentan el argumento completo.

#	TÍTULO DE LA DIAPOSITIVA	MOMENTO	QUÉ MOSTRAR
1	Para presupuestar regalías se necesita un pronóstico por campo mejor que la Reserva 1P	Problema y decisión	La decisión, quién decide y a quién afecta
2	En 2026 se esperan 724 mil bpd y USD 2.368 a 2.599 millones de regalías, con ±15 % de error por campo	Problema y decisión	Resultado clave con su incertidumbre y el rango WTI–Brent
3	Los datos son reales (IRR 2024 y producción 2023-2026), anonimizados y con calidad verificada	Datos y diseño	Procedencia, diagnóstico de calidad y anonimización
4	Nueve campos producen la mitad del petróleo: los pequeños tienen más error	Datos y diseño	Sesgo por tamaño: 3 % de error en grandes frente a 22 % en pequeños
5	Cuatro barreras evitan la fuga: la prueba 2026 se usó una sola vez	Datos y diseño	Esquema de validación agrupada por campo y particiones
6	Random Forest reduce el error de la 1P de 25,4 % a 8,4 %; la persistencia queda cerca	Modelos y evaluación	Tabla de modelos con las dos líneas base al lado
7	Medimos WAPE y sesgo porque el error cuesta en barriles y en presupuesto	Modelos y evaluación	Por qué esa métrica y no otra; sesgo de −3,1 %
8	Un umbral de 1,00 detecta el 94 % de los incumplimientos de la 1P	Modelos y evaluación	Costo 3:1, sensibilidad, precisión y un ejemplo de campo en alerta

9	Recomendamos planear a 12-24 meses con el modelo y usar la 1P solo como tope	Recomendación	Recomendación y gobernanza: reentrenar cada año, revisar si el sesgo pasa de ±5 %
10	Lo que el proyecto no demuestra y a quién podría perjudicar	Límites y riesgos	Límites declarados y riesgos por territorio

Anexos sugeridos: A. Curva de aprendizaje de la red neuronal · B. Árbol de decisión · C. Segmentos de campos · D. Aplicativo (términos, contraseña, consulta) · E. Escala de regalías de la Ley 756 · F. Trazabilidad CRISP-DM · G. Declaración de uso de IA.

Qué se espera ver en la sustentación

DEFENSA TÉCNICA

Defender los modelos, las métricas y el diseño experimental: por qué ese modelo, por qué esa métrica y cómo se garantizó que la cifra es honesta.

CONTROL DEL PROYECTO

Calidad y gobernanza de los datos, trazabilidad de las fases de CRISP-DM y puente entre la decisión de negocio y el equipo técnico.

NEGOCIO Y CONSECUENCIAS

La pregunta de negocio, la decisión que se toma con la predicción, sus límites y a quiénes puede perjudicar.

Trazabilidad CRISP-DM

FASE	EVIDENCIA	DÓNDE ESTÁ
Comprensión del negocio	Decisión, métricas de éxito, alcance IRR 2024	Informe §1 · cuaderno §1 · anexo A
Comprensión de los datos	Ficha de datos, diagnóstico de calidad, anonimización	ficha_datos.md · cuaderno §2 · anexo B
Preparación	Conjunto campo-año, variables ex ante, barreras contra la fuga	Informe §3 · cuaderno §3
Modelado	Seis modelos y tres líneas base con validación cruzada agrupada	Informe §4 · cuaderno §4 · comparacion_modelos.csv
Evaluación	Prueba 2026, error por tamaño, umbral, segmentos	Informe §5 · cuaderno §5 · página Modelos
Despliegue	Aplicativo en línea con términos y contraseña, documentos, repositorio	GitHub · aplicativo · guía §11

Lo que el proyecto no demuestra

- Que el modelo supere con claridad a la persistencia en el corto plazo: en la prueba 2026 obtuvo 8,4 % frente a 8,1 %, una diferencia dentro de la variabilidad (±2,0 puntos). Su ventaja está en la validación cruzada (9,6 % frente a 11,9 %) y en que sigue el declive de la 1P.
- La precisión del pronóstico de largo plazo: solo hay tres años objetivo (2024, 2025 y medio 2026); después de 2027 manda el perfil 1P.
- La producción total esperada del país: no incluye la migración de reservas 2P y 3P ni los recursos contingentes, por eso es un piso conservador.
- Los precios futuros: desde 2028 son un supuesto constante.
- La liquidación oficial de regalías: la tasa se aproxima con la Ley 756 sobre el promedio anual y sin el descuento para crudos pesados, porque el archivo no trae la gravedad API.

Preguntas probables del jurado

▼ ¿Por qué Random Forest y no la persistencia, si en 2026 la persistencia tuvo menos error?

Porque la regla de elección, fijada antes de ver la prueba, fue la validación cruzada agrupada por campo: 9,6 % frente a 11,9 %. Un solo semestre de prueba no basta para ordenar dos métodos que difieren 0,3 puntos. Además, la persistencia no anticipa el declive de la 1P, que es lo que importa desde 2027.

▼ ¿Por qué WAPE y no el error porcentual medio o el R^2?

Porque el costo del error está en barriles y en el presupuesto: un error de 1.000 bpd pesa igual en un campo grande o pequeño. El error porcentual medio lo dominarían los campos pequeños. El R^2 en escala logarítmica se reporta solo como referencia.

▼ ¿Cómo garantizan que la cifra es honesta?

Con cuatro barreras contra la fuga: solo variables conocidas antes del año, validación cruzada agrupada por campo, preparación dentro del pipeline y prueba 2026 usada una sola vez. El cuaderno es reproducible (semilla 42 y versiones declaradas), y la anonimización no cambia ningún resultado.

▼ ¿Por qué el umbral es 1,00 y no 0,90?

Porque no detectar un incumplimiento (presupuestar regalías que no llegan) cuesta tres veces una falsa alarma (una revisión con el operador). Con ese costo, 1,00 minimizó el costo en 2025 y en 2026 detectó el 94 % frente al 84 % del umbral de 0,90.

▼ ¿A quién podría perjudicar el modelo?

A los municipios productores pequeños si el pronóstico sobreestima, porque sus campos tienen más error (22 % en los de menos de 1.000 bpd), y a los municipios de los 70 campos sin 1P, que quedan fuera del pronóstico después de 2026.

▼ ¿Cómo protegieron los datos reservados?

Los nombres de campos y contratos están anonimizados, la tabla de correspondencia no se publica, el aplicativo exige aceptar los términos y una contraseña única que se solicita por correo, y hay una declaración de uso de IA.

Guía de sustentación del PFI · Uso exclusivamente académico (Especialización en Machine Learning, Universidad EAN, 2026).